GARIS BEBAN DIODA

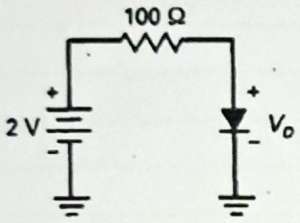
TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menggambarkan garis beban dioda dan menunjukkan penggunaanya.
2. Menentukan titik kerja dioda

DASAR TEORI

Garis beban seperti yang sering akan dijumpai pada dioda digunakan untuk mengetahui nilai sebenarnya dari suatu arus dan tegangan dioda pada suatu rangkaian.

Misal dioda dirangkai bias maju seperti gambar berikut :



Maka akan didapatkan garis beban dengan melalui tahap sebagai berikut:

$$I_D = \frac{V_S - V_D}{R_S}$$

berdasarkan rumus tersebut akan kita cari nilai ID jika VD = 0 dan VD = VS.

1. Untuk VD = 0 maka nilai

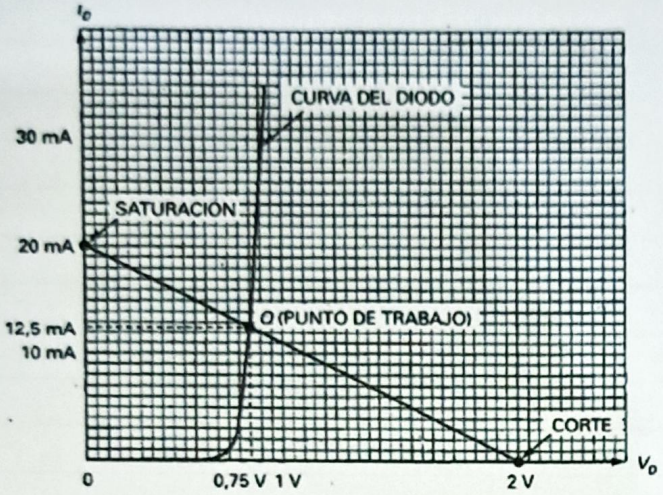
$$I_D = \frac{2-0}{100} = 20mA$$

2. Untuk VD = VS= 2 V maka nilai

$$I_D = \frac{2-2}{100} = 0$$

Dari kedua nilai ID tersebut dan nilai VD masing-masing ke dalam kurva dioda maka dapat ditarik garis yang nantinya akan disebut garis beban. Titik yang berpotongan antara garis beban dan garis kurva dioda disebut titik Q yang akan menunjukkan nilai sebenarnya dari arus dioda dan tegangan dioda untuk rangkaian dioda tersebut.

Gambar garis beban dan titik Q seperti pada gambar berikut :

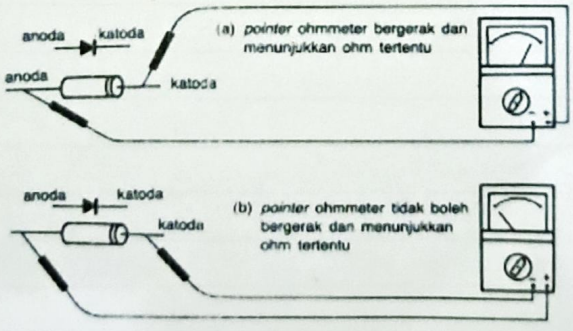


ALAT – ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1	Sumbar daya searah (1-15) V	1
2	Multimeter	1
3	Resistor	470 Ω. 1k Ω, 2k Ω
4	Dioda Si	1
5	Dioda Ge	1
6	Kabel – kabel penghubung	Secukupnya

LANGKAH – LANGKAH PERCOBAAN

Pengetesan dioda



A. Pembuatan garis beban dioda

1. Buatlah gais beban dioda dengan tegangan sumber sebesar 1.5 v dan R sebesar 470 Ω pada kurva karakteristik dioda silikon yang telah dibuat pada percobaan 1.
2. Lengkapilah tabel dibawah ini!

	Tegangan Dioda(Vd)	Arus dioda (Id)
Titik operasi(Q)	0,7	0,7
Titik cut off	1,5	0
Titik saturasi	0	1,5

Pada titik cut off : tidak ada arus dioda (dioda putus)=dioda seperti saklar terbuka.

Pada titik saturasi : arus dioda maksimum = dioda seperti saklar tertutup.

B. Pengukuran arus dan tegangan dioda pada titik operasi, cut off. Dan saturasi.

3. Buatlah rangkain sepert i gambar 1, dengann R sebesar 470 Ω dan Vs sebesar 1.5v.
4. Ukurlah Id, Vd dan Vo (pengukuran pada titik operasi)
5. Lepas salah satu kaki dioda dari rangkaian dan Vs tetap sebesar 1.5V, lalu ukurlah Id, Vd dan Vo(pengkuruan pada titik cut off)
6. Hubung singkat dioda dan Vs tetap sebesar 1.5v. lalu ukur Id, Vd, dan Vo (pengukuran pada titik saturasi)
7. Ulangi langkah 1 samapai dengan 6 dengan dioda yang smaa tappi berbeda nilai Vsnya yaitu sebesar 3 V dengan R sebesar 2 k Ω
8. Lengkapi tabel dibawah ini.

Tabel 1. Dioda silikon tipe 1N4001

Vs (V)	R (Ω)	Kondisi Dioda	Id(mA)		Vd(volt)		Vo(volt)	
			Kurva	ukur	kurva	ukur	Hitung	ukur
1.5	1K	terpasang	0,85	0,875	0,7	0,85	0	0
		lepas	0	0	0	0	1,5	1,5
		Hubungan singkat	1,5	1,975	1,5	1,5	0	0
3	2,2K	terpasang	1,05	1,3	3	3	0	0
		lepas	0	0	3	3	0	0
		Hubungan singkat	1	1,025	0	0	3	3

9. ulangi langkah 1 sampai 8 dengan menggunakan dioda germanium.

Tabel 2. Dioda germanium

Vs (V)	R (Ω)	Kondisi Dioda	Id(mA)		Vd(volt)		Vo(volt)	
			Kurva	ukur	kurva	ukur	Hitung	ukur
1.5	1K	terpasang	1,5	1	0	0	1	1,5
		lepas	0	0	1,5	1,5	0	0
		Hubungan singkat	1,5	0,59	0,3	0,3	1,2	1,2
3	2,2K	terpasang	1,4	0,41	0,35	0,35	2,65	2,61
		lepas	0	0	3	3	0	0
		Hubungan singkat	1,30	1,25	0	0	3	3

ANALISA

1. Bandingkan nilai Id, Vd, Vo dan hasil pegukuran dan perhitungan pada dioda silikon dan dioda germanium!
2. Buatlah prosentase perbedaan hasil pengukuran dan perhitungan nilai Id Vd Vo lalu jelaskan kenapa terjadi perbedaan!

TUGAS

1. Selain pada dioda, dimana lagi kita menggunakan garis beban? Jelaskan jawaban saudara!
2. Apa sebenarnya fungsi garis beban ?

Analisis Grafik

Hasil plot grafik percobaan garis beban dioda

No.

Date

ANALISA

1. Perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan Id, Vd dan Vo dioda silikon dan dioda germanium tidak berbeda jauh, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya. Hanya saja terdapat banyak perbedaan jika membandingkan nilai Id, Vd dan Vo kedua dioda tersebut. Nilai Id pada dioda silikon lebih kecil dibandingkan dengan nilai Id pada dioda germanium. Sedangkan nilai Vd pada dioda silikon lebih besar dibandingkan pada dioda germanium, namun untuk nilai Vo pada dioda silikon lebih kecil dibandingkan pada dioda germanium. Hal ini disebabkan karena dioda silikon memiliki tegangan ambang yang lebih tinggi dibandingkan pada dioda germanium.
2. Rumus : $\left|\frac{\text{hasil pengukuran} - \text{hasil perhitungan}}{\text{hasil perhitungan}}\right| \times 100\%$

a) Persentase perbandingan nilai arus pada dioda (Id)

$\left|\frac{3,585 - 4,8}{4,8}\right| \times 100\% = 25,31\%$

b) Persentase perbandingan tegangan pada dioda (Vd)

$\left|\frac{4,2 - 4,05}{4,05}\right| \times 100\% = 3,70\%$

c) Persentase perbandingan tegangan pada resistor (Vo)

$\left|\frac{4,11 - 3,65}{3,65}\right| \times 100\% = 12,60\%$

Perbedaan antara hasil perhitungan dan pengukuran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya toleransi komponen yang digunakan hingga kondisi lingkungan (faktor suhu, dan kelembapan) saat proses pengukuran.

TUGAS

1. Garis beban juga dapat ditemukan pada resistor. Hal itu mengacu pada batas maks. arus yang dapat dilewati oleh resistor tanpa menyebabkan kerusakan atau perubahan signifikan pada karakteristiknya. Ini disebabkan oleh sifat resistif dari bahan dalam resistor yang akan menghasilkan panas ketika arus melewati resistor. Garis beban pada resistor juga bisa dilihat dari sudut pandang tegangan. Sebuah resistor memiliki batas maksimum tegangan yang dapat diterimanya tanpa merusaknya.
2. fungsi penting garis beban dalam suatu rangkaian elektronik diantaranya :
   a) memberikan batas atau nilai maksimum arus dan tegangan yang dapat ditangani oleh komponen tertentu, agar pelaksanaan rancangan dan pengoprasian rangkaian elektronik menjadi aman dan efisien.

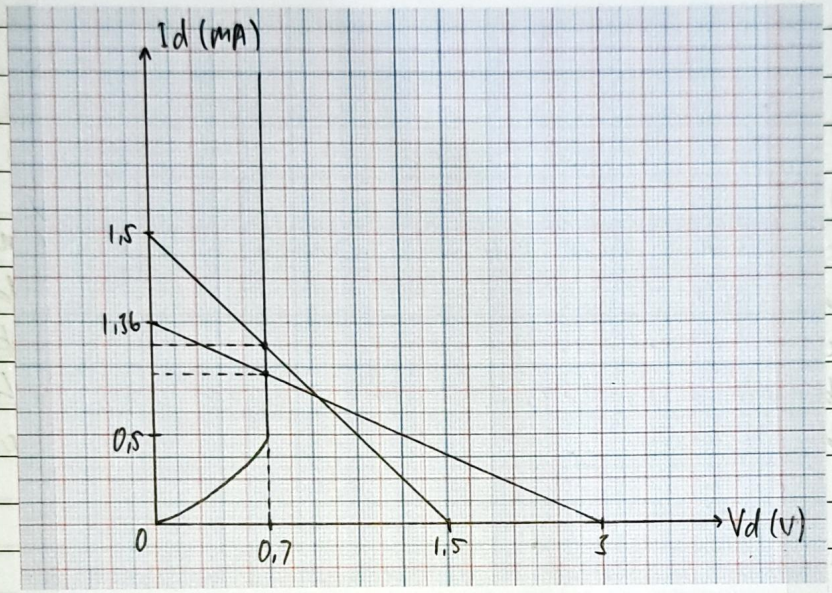
7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

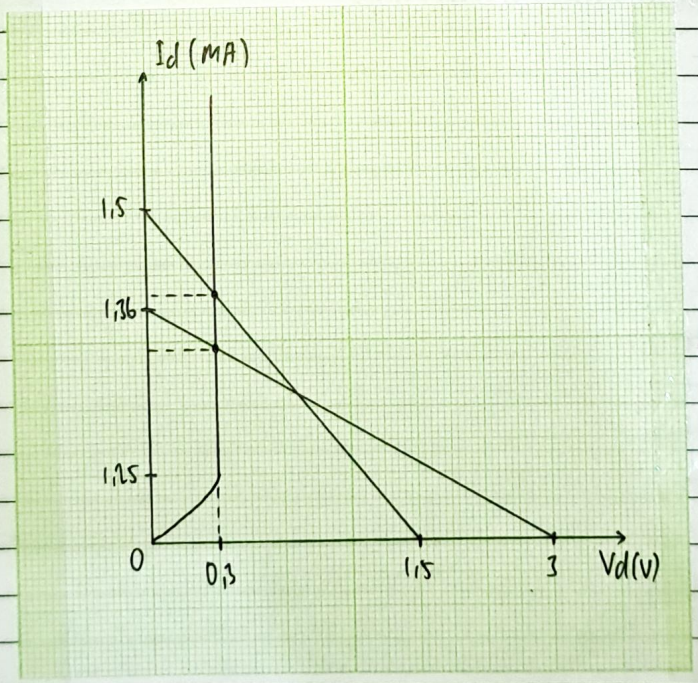
b) melindungi komponen disekitarnya dari kerusakan akibat arus atau tegangan yang berlebihan.

c) digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan.



Silikon

Grafik. Hubungan antara Arus Dioda dan Tegangan Dioda



Grafik. Hubungan Id dan Vd Ge.

7 mm ruled X 35 lines